



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



ONISEP

L'INFORMATION
POUR L'ORIENTATION

Cryptologue

Expert en sécurité des systèmes de communication, le cryptologue chiffre et déchiffre des informations numériques sensibles. Mathématicien de formation, il travaille à partir d'algorithmes complexes qu'il doit sans cesse améliorer.

SOMMAIRE

Le métier

Compétences requises

Où l'exercer ?

Les études

Emploi et secteur

Salaire du débutant

Pour aller plus loin

Niveau minimum d'accès : **bac + 5**

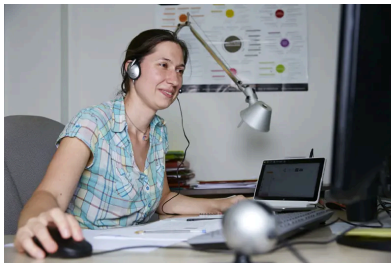
Salaire débutant : **3000 €**

Statuts : **Statut fonctionnaire, Statut salarié**

Synonymes : Cryptanalyste, Cryptographe, Déchiffreur / déchiffreuse, Ingénieur / ingénieure cryptologue

Secteurs professionnels : Audit - conseil, Banque - assurances, Édition, librairie, bibliothèque, Fonction publique, Recherche

Centres d'intérêt : J'aime jongler avec les chiffres, Je suis accro au numérique



© Alain Potignon/Onisep

Le métier

Sécuriser les transmissions

Chargé de protéger les informations sensibles et de lutter contre la fraude dans le monde numérique, le cryptologue assure la confidentialité des transmissions, que celles-ci se fassent par l'intermédiaire de la carte SIM d'un téléphone portable, d'un terminal de banque ou d'un site Internet d'e-commerce.

Coder

Dans un premier temps, grâce à des méthodes mathématiques très sophistiquées, il effectue un travail de cryptographe en concevant des systèmes destinés à chiffrer, authentifier et assurer l'intégrité des données. Il cherche notamment à éliminer tout risque d'interception des mots de passe ou de redirection des utilisateurs vers un serveur pirate (les deux dangers les plus répandus).

Décoder

Mais il se fait aussi cryptanalyste (ou déchiffreur) dans la mesure où il doit sans cesse tester la résistance et l'infailibilité de ses encodages. Il met aussi à l'épreuve les programmes conçus par ses collègues pour s'assurer de leur efficacité et conserver une longueur d'avance face aux pirates informatiques.

Compétences requises

Informatique, mathématiques et... humilité

À la fois scientifique et technicien, le cryptologue doit posséder un fort intérêt pour la programmation, en plus d'un solide bagage en algèbre, probabilité et statistiques. Il lui faut être rigoureux et, bien sûr, discret ! L'élaboration de programmes algorithmiques étant un travail de longue haleine, il doit se montrer patient, tenace et capable de se remettre en question.

Où l'exercer ?

Toujours un temps d'avance

Rivé à son ordinateur, le cryptologue travaille généralement en équipe, notamment pour tester la fiabilité d'un codage mis en place par l'un de ses collègues. Ses horaires sont réguliers, sauf en cas de cyberattaque : il doit alors intervenir très rapidement et faire preuve d'une grande disponibilité. Grâce à une veille technologique permanente et à des échanges avec ses pairs (qui peuvent donner lieu à des déplacements professionnels), il se tient au courant des innovations dans son domaine. Son travail n'est pas dénué de stress, car il doit protéger des informations sensibles et contrer des pirates souvent aussi qualifiés que lui.

Les études

Après le bac

Bac + 5 : master en cryptologie, réseaux et protocoles ; mathématiques et applications au codage et à la cryptologie ; cryptologie et sécurité informatique... ou diplôme d'ingénieur avec spécialisation en cryptographie et sécurité des systèmes informatiques.

bac + 5

→ [Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne-Sud de l'université de Bretagne-Sud spécialité sécurité des systèmes d'information et cybersécurité en partenariat avec l'ITII Bretagne](#)

→ [Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Caen spécialité informatique](#)

→ [Diplôme d'ingénieur de l'École supérieure d'informatique, électronique, automatique](#)

→ [Diplôme d'ingénieur de l'Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire spécialité sécurité informatique](#)

→ [Master mention mathématiques et applications](#)

bac + 6

→ [Diplôme d'ingénieur spécialisé en sécurité pour les systèmes informatiques et les communications](#)

Emploi et secteur

De nombreux débouchés

Avec le développement d'Internet et la grande variété des systèmes de communication et d'information, la confidentialité et la sécurité des données sont devenues un enjeu majeur pour beaucoup d'entreprises. Autrefois réservée aux

domaines de la défense et de la diplomatie, la cryptologie est maintenant partout, de l'industrie au commerce électronique en passant par la téléphonie.

Des entreprises variées

Appréciés, les jeunes diplômés peuvent être embauchés par des éditeurs de solutions de protection de documents multimédias, des sociétés de conseil en haute technologie, des éditeurs de logiciels, des établissements publics (rattachés notamment aux ministères de la Défense, de l'Intérieur ou de la Santé), des banques, des organismes de recherche, certaines grandes entreprises...

La lutte contre la cybercriminalité

La lutte contre la cybercriminalité est désormais une préoccupation majeure pour la plupart des États. En France, la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure) a prévu d'embaucher 690 personnes tous métiers confondus, dont 300 ingénieurs, d'ici 2015, afin de se mettre au niveau des autres grands pays européens. Les cryptologues font évidemment partie de ces recrutements.

Secteur

Audit - Conseil

Banque - Assurances

Édition, librairie, bibliothèque

Recherche

Salaire du débutant *

À partir de 3000 euros brut par mois.

* variable en fonction du lieu d'exercice, du statut.

Pour aller plus loin

Sur le web

[Portail de l'université de Poitiers : fiches métiers, formations, etc](#) ↗

[Site luxembourgeois de promotion des sciences, en français et en allemand](#) ↗

Librairie



PARCOURS

Les métiers de l'informatique

Paru le 26/09/2022

Broché • 12,00 € ↗

PDF • 8,00 € ↗

Centres d'intérêt

[J'aime jongler avec les chiffres](#) →

Autres métiers à découvrir

Gestionnaire reporting

Délégué à la protection des données
(data protection officer)

Architecte big data (mégadonnées)

Architecte des systèmes d'information

Ingénieur cloud computing